
TAREA 2

1st Oct, 2025

created in  Curvenote

Abstract

Abstract: 2.1. introducción a los números complejos 2.2. parte real y parte imaginaria de los números complejos 2.3. funciones en el dominio complejo 2.4. coordenadas polares 2.5. fórmula de Euler 2.6. funciones hiperbólicas y circulares 2.7. potencias y raíces de números complejos 2.8. logaritmos complejos.

Keywords variable, compleja, funciones, representación

Instrucciones

- Resuelva de forma razonada cada uno de los siguientes ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- **Fecha de entrega:** martes 30 de setiembre 2025 (SEMANA 9).
- **Formato de entrega:** documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

1 Ejercicio 1

Consideramos una onda monocromática incidente normal sobre una interfaz vacío-con índice de refracción complejo

$$n(\omega) = n'(\omega) + i n''(\omega). \quad (1)$$

La amplitud reflejada en incidencia normal viene dada por la fórmula de Fresnel (compleja)

$$r(\omega) = \frac{n(\omega) - 1}{n(\omega) + 1}, \quad (2)$$

y la reflectancia (fracción de intensidad reflejada) es

$$R(\omega) = |r(\omega)|^2. \quad (3)$$

-
1. Expresar $r(\omega)$ explícitamente en términos de $n'(\omega)$ y $n''(\omega)$.

2. Calcular $R(\omega) = |r(\omega)|^2$.

Partimos de la amplitud reflejada en incidencia normal

$$r(\omega) = \frac{n(\omega) - 1}{n(\omega) + 1} = \frac{(n' - 1) + in''}{(n' + 1) + in''}; \quad (4)$$

multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador para separar parte real e imaginaria:

$$\begin{aligned} r &= \frac{(n' - 1) + in''}{(n' + 1) + in''} \cdot \frac{(n' + 1) - in''}{(n' + 1) - in''} \\ &= \frac{(n' - 1)(n' + 1) + n''^2 + i[n''(n' + 1) - n''(n' - 1)]}{(n' + 1)^2 + n''^2}. \end{aligned}$$

Simplificando los términos,

- Parte real del numerador:

$$(n' - 1)(n' + 1) + n''^2 = n'^2 - 1 + n''^2. \quad (5)$$

- Parte imaginaria del numerador:

$$n''(n' + 1) - n''(n' - 1) = 2n''. \quad (6)$$

Por tanto

$$r(\omega) = \frac{n'^2 + n''^2 - 1}{(n' + 1)^2 + n''^2} + i \frac{2n''}{(n' + 1)^2 + n''^2} \quad (7)$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \Re\{r(\omega)\} &= \frac{n'^2 + n''^2 - 1}{(n' + 1)^2 + n''^2}, \\ \Im\{r(\omega)\} &= \frac{2n''}{(n' + 1)^2 + n''^2}. \end{aligned}$$

Dado que la reflectancia, $R(\omega)$, es el módulo al cuadrado de $r(\omega)$, partimos de la definición

$$r = \frac{(n' - 1) + in''}{(n' + 1) + in''} \implies |r|^2 = \frac{(n' - 1)^2 + n''^2}{(n' + 1)^2 + n''^2}. \quad (8)$$

Por tanto,

$$R(\omega) = \frac{(n' - 1)^2 + n''^2}{(n' + 1)^2 + n''^2} \quad (9)$$

Relación útil

Para un número complejo $z = \frac{z_1}{z_2}$,

$$|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (10)$$

2 Ejercicio 2

El [modelo de Drude](#) (Paul Drude, 1900) describe la respuesta eléctrica y óptica de un metal suponiendo que los electrones de conducción se comportan como un gas clásico de cargas libres que colisionan con una frecuencia media constante. Aunque es un modelo simple, capta propiedades macroscópicas esenciales de la conductividad y la interacción de la luz con los metales.

El modelo se basa en las siguientes consideraciones

1. Electrones libres:

Los electrones de conducción se tratan como partículas libres con carga $-e$ y masa m_e , moviéndose en un mar iónico fijo.

2. Colisiones aleatorias:

Cada electrón experimenta colisiones con tiempo de relajación τ promedio; entre colisiones, se mueven libremente bajo campos eléctricos.

3. Respuesta lineal:

La densidad de corriente $\vec{J}(\omega)$ es proporcional al campo eléctrico $\vec{E}(\omega)$:

$$\vec{J}(\omega) = \sigma(\omega) \vec{E}(\omega). \quad (11)$$

La conductividad dependiente de la frecuencia es

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}, \quad \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m_e}, \quad (12)$$

donde n es la densidad electrónica.

Relacionando la corriente con la permitividad compleja:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma)}, \quad (13)$$

donde:

- $\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_e}}$ es la frecuencia de plasma,
- $\gamma = 1/\tau$ es la tasa de colisión,
- ε_∞ es la contribución de polarización de alta frecuencia (interbandas).

La relación entre el índice de refracción complejo $n(\omega)$ y $\varepsilon(\omega)$ es

$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = n'(\omega) + in''(\omega), \quad (14)$$

donde $n'(\omega)$ describe la dispersión (parte real) y $n''(\omega)$ la absorción (parte imaginaria).

1. Expresa $\varepsilon(\omega)$ en términos de sus partes real e imaginaria:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega). \quad (15)$$

2. A partir de $\varepsilon(\omega)$, calcula $n'(\omega)$ y $n''(\omega)$.

3. Evalúe $\Re\{\varepsilon(\omega)\}$ para

- $\omega_p = 1,4 \times 10^{16} \text{ rad/s}$
- $\gamma = 5,0 \times 10^{13} \text{ rad/s}$
- $\varepsilon_\infty = 1,0$
- $\omega = 3,0 \times 10^{15} \text{ rad/s}$

Relaciones útiles

Para un número complejo $z = a + ib$,

$$\sqrt{z} = \sqrt{\frac{|z| + a}{2}} + i \operatorname{sgn}(b) \sqrt{\frac{|z| - a}{2}}, \quad (16)$$

con $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

A partir de

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma)} \quad (17)$$

multiplicando numerador y denominador por $\omega - i\gamma$:

$$\frac{1}{\omega(\omega + i\gamma)} = \frac{\omega - i\gamma}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)}, \quad (18)$$

de donde

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2(\omega - i\gamma)}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)}. \quad (19)$$

De esta expresión se obtiene directamente

$$\boxed{\varepsilon'(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma^2}, \quad \varepsilon''(\omega) = \frac{\omega_p^2 \gamma}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)}}. \quad (20)$$

Como

$$\varepsilon = \varepsilon' + i\varepsilon'' \quad (21)$$

y

$$n = n' + in'' = \sqrt{\varepsilon} \quad (22)$$

podemos escribir, a partir de la fórmula estándar para la raíz cuadrada de un número complejo que

$$\boxed{n' = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon'}{2}}, \quad n'' = \operatorname{sgn}(\varepsilon'') \sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon'}{2}}.} \quad (23)$$

donde y

$$|\varepsilon| = \sqrt{(\varepsilon')^2 + (\varepsilon'')^2}; \quad (24)$$

Cómo

$$\Re\{\epsilon(\omega)\} = \varepsilon'(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma^2} \quad (25)$$

y

$$\Im\{\epsilon(\omega)\} = \varepsilon''(\omega) = \frac{\omega_p^2 \gamma}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)} \quad (26)$$

para los parámetros dados:

$$\varepsilon'(\omega) \approx -20.772, \quad \varepsilon''(\omega) \approx 0.3629. \quad (27)$$

$$|\varepsilon| = \sqrt{(\varepsilon')^2 + (\varepsilon'')^2} \approx 20.7749. \quad (28)$$

$$n' = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon'}{2}} \approx 0.0398, \quad n'' = \sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon'}{2}} \approx 4.558. \quad (29)$$